BTS SIO - OPTION SISR

DOCUMENTATION PPE

Mise en place d'une infrastructure NAS Synology

Nom du projet : Mise en place d'une infrastructure NAS Synology

Contexte : Micro-entreprise de photographie

Période ***: Année 2025***

1. Présentation du projet

1.1 Intitulé

Mise en place d'une infrastructure NAS Synology.

1.2 Description synthétique

Ce projet consiste à déployer une solution de stockage centralisée et sécurisée à l'aide d'un NAS Synology. L'objectif est de répondre aux besoins de stockage, d'accès à distance et de sauvegarde dans le cadre d'une activité de photographe en micro-entreprise, avec une approche inspirée des pratiques professionnelles d'entreprise.

1.3 Nature du projet

Infrastructure, stockage, accès distant sécurisé et stratégie de sauvegarde.

1.4 Acteurs concernés

- **Demandeur :** activité de photographe en micro-entreprise.
- **Utilisateurs :** Moi uniquement.
- **Administrateurs :** Moi uniquement.
- **Équipe projet :** projet réalisé individuellement.

2. Contexte et besoin

2.1 Situation initiale

Dans le cadre de mon activité de photographe en micro-entreprise, je produis et traite régulièrement un volume important de fichiers numériques, notamment des photos RAW, des exports retouchés et des livrables clients. Avant la mise en place de cette solution, les données étaient stockées sur un support externe de type SSD.

2.2 Problématique

Cette organisation présentait plusieurs limites : un risque de perte de données en cas de panne matérielle, une difficulté d'accès aux fichiers lors des déplacements ou hors du poste principal, ainsi qu'une absence de stratégie de sauvegarde structurée.

2.3 Objectifs

- Mettre en place un stockage centralisé et sécurisé des photos clients.
- Permettre un accès distant sécurisé aux données via un VPN.
- Définir une stratégie de sauvegarde fiable fondée sur la règle 3-2-1.

2.4 Contraintes

- **Techniques :** disponibilité des services, capacité de stockage, sécurité des accès, simplicité d'administration.
- **Organisationnelles :** continuité d'activité et accès aux données en déplacement.
- **Sécurité :** protection des données clients, contrôle des accès, sauvegarde et restauration.

3. Cahier des charges

3.1 Services attendus

Élément	Description
Stockage centralisé	Centraliser l'ensemble des fichiers photographiques sur un NAS dédié.
Accès distant	Permettre l'accès aux données à distance de manière sécurisée via VPN.
Sauvegarde	Mettre en place une stratégie de sauvegarde fiable et structurée.

3.3 Critères de validation

- Les données sont centralisées sur le NAS et accessibles localement.
- L'accès distant fonctionne de manière sécurisée via le VPN.
- Une sauvegarde est opérationnelle et testée.

4. Environnement technique

4.1 Matériel

Équipement	Modèle	Rôle
NAS Synology	DS 220 +	Stockage centralisé et hébergement des services.
Support(s) de stockage	2 disques 4 To en SHR (RAID1)	Constitution du volume de stockage.
Poste client	Macbook Pro	Administration et accès aux données.

4.2 Logiciels et services

Logiciel / service	Usage
DSM - DiskStation Manager	Administration du NAS.
OpenVPN	Accès distant sécurisé.
Hyper Backup	Sauvegarde des données

4.3 Pré-requis

- Connexion réseau stable.
- NAS installé physiquement et alimenté.
- Accès administrateur au NAS.
- Stratégie de stockage et de sauvegarde définie en amont.

5. Mise en oeuvre

5.1 Déroulement du projet

PHASE 1 - ANALYSE DU BESOIN
Analyse de la situation initiale et identification des limites du stockage sur support externe.

PHASE 2 - ÉTUDE DES SOLUTIONS
Comparaison entre une solution cloud, un serveur local auto-hébergé et un NAS Synology.

PHASE 3 - CHOIX DE LA SOLUTION
Sélection d'un NAS Synology pour sa simplicité d'administration, sa fiabilité et ses services intégrés.

PHASE 4 - INSTALLATION ET CONFIGURATION
Installation du NAS, initialisation du système DSM, configuration du stockage et choix du RAID, configuration des utilisateurs et des droits d'accès.

PHASE 5 - MISE EN PLACE DES SERVICES
Configuration de l'accès distant via VPN et mise en place de la sauvegarde avec Hyper Backup.

PHASE 6 - TESTS ET VALIDATION
Vérification de l'accès local, de l'accès distant et du bon fonctionnement de la sauvegarde.

6. Sécurité mise en place

- Accès au NAS protégé par un compte administrateur personnel.
- Organisation des dossiers partagés pour structurer les données (personnel/professionnel).
- Accès distant sécurisé via VPN.
- Sauvegarde mise en place avec Hyper Backup, fondée sur la règle 3-2-1.
- Utilisation d'un onduleur afin de protéger l'équipement en cas de coupure électrique.
- Mise en place de snapshots pour renforcer la protection des données.
- Configuration de tests SMART pour surveiller l'état des disques.

7. Tests réalisés

- **Accès local :** vérification de l'accès aux fichiers et aux dossiers partagés depuis le poste principal via SMB://Adresse_IP
- **Accès distant :** vérification de la connexion au NAS via OpenVPN depuis l'extérieur.
- **Sauvegarde et restauration :** vérification du bon fonctionnement de la sauvegarde et de la récupération des données.

8. Bilan

La mise en place du NAS Synology a permis d'améliorer la centralisation des données, la sécurisation des accès et l'organisation de la sauvegarde. La solution retenue est adaptée à une petite structure tout en reprenant des principes proches d'un environnement professionnel.

Ce projet m'a permis de travailler sur l'analyse d'un besoin réel, le choix d'une solution technique, la configuration d'un service réseau, la sécurisation de l'accès aux données et la mise en place d'une stratégie de sauvegarde.

9. Informations complémentaires

• Le volume de stockage a été configuré en mode SHR afin de bénéficier d'une gestion simplifiée et d'une meilleure tolérance de panne.

• Les dossiers partagés ont été crées en fonction des besoins, un dossier personnel et un dossier professionnel.

• L'accès distant a été mis en place via OpenVPN.

• Deux taches de sauvegarde automatique ont été configurées avec Hyper Backup.

La première tache est effectuée sur un disque dur externe branché en USB sur le NAS.

La seconde tache est effectuée sur un service Cloud.

• Les sauvegardes sont planifiées une fois par semaine, le dimanche, avec une vérification de l'intégrité des données.

• Une tache d'extinction automatique a été configurée le soir et une tache de démarrage automatique le matin.

• Des tests SMART sont programmés une fois par mois, afin de surveiller l'état de santé des disques.

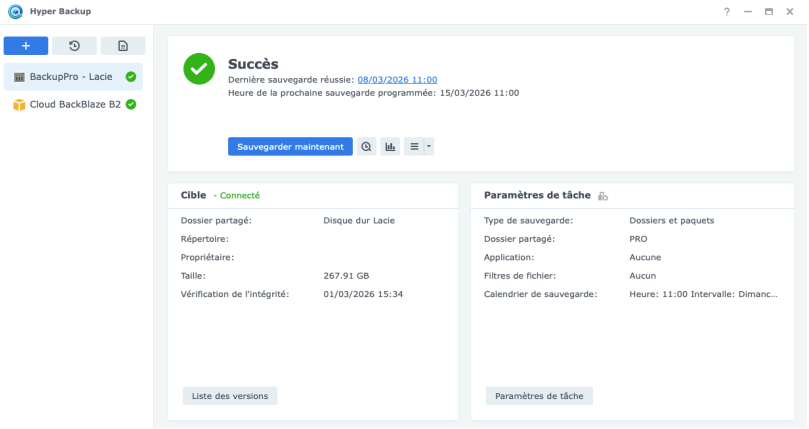
• Des snapshots ont été configurés 1 fois par semaine.

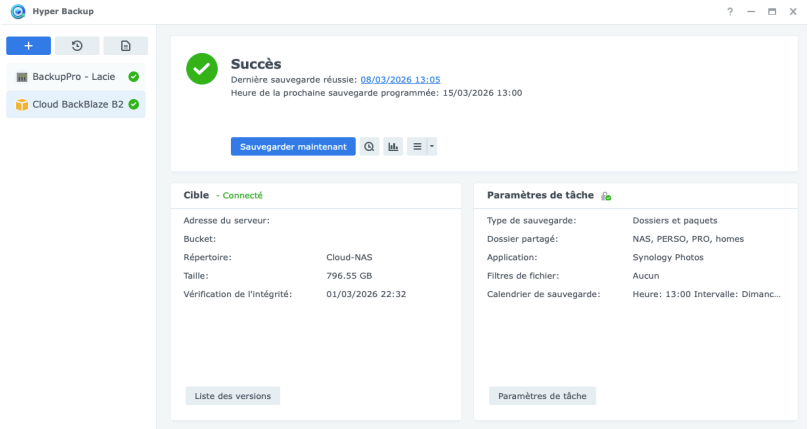
10. Annexes

•**Captures d'écran :** *[1. Groupe de stockage, 2. Tache Hyper Backup, 3. Planification Extinction/Allumage, 4. Snapshots, 5. SMB*

1. Groupe de stockage

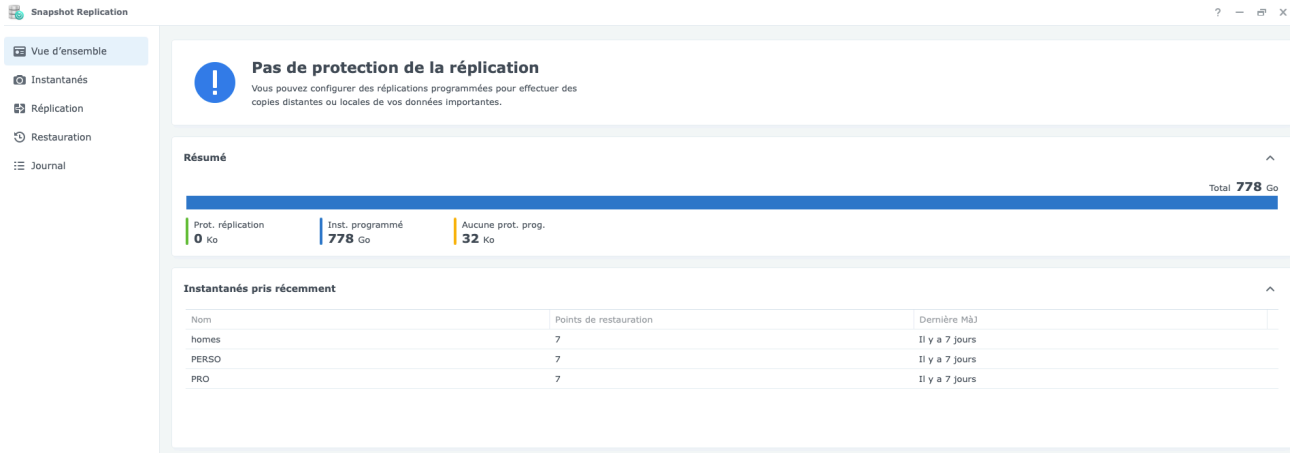
2. Tache Hyper Backup

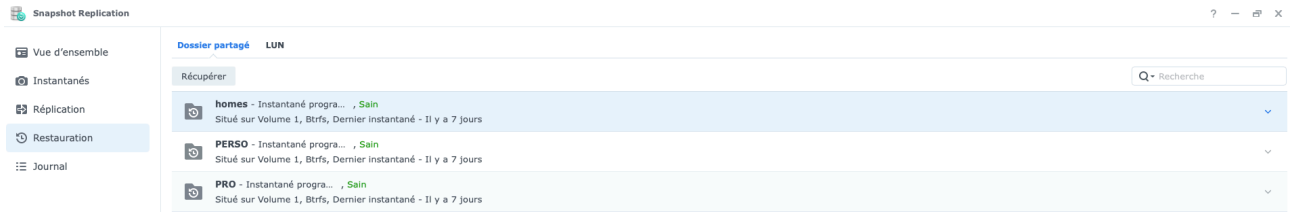
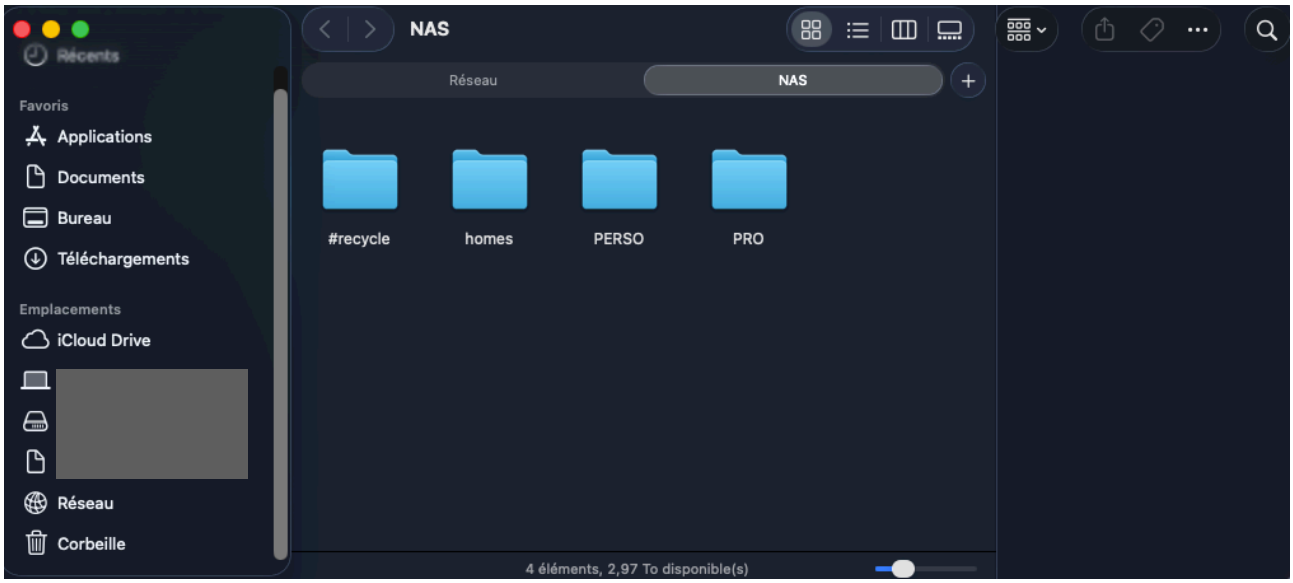




3. Planification Extinction/Allumage

4. Snapshots





5. SMB